

P1 - PROJETO GAC

Sistema de Gestão de Ativos do CCT

Requisitos e Modelagem de Sistemas
Grupo Manitos - Universidade de Fortaleza (UNIFOR)
PDF único para entrega no AVA

Arquivo	P1_Grupo_Manitos.pdf
Sistema	GAC - Gestão de Ativos do CCT
Versão	1.0
Data	07/05/2026
Tipo	Documento de Visão, Elicitação, Requisitos, Backlog e UML inicial

SUMÁRIO

1. Documento de Visão
2. Identificação de Stakeholders
3. Elicitação: roteiro e resultados de entrevistas
4. Definição de Requisitos
5. Backlog Priorizado
6. Modelagem UML Inicial
7. Glossário
8. Checklist de Entrega

1. Documento de Visão

1.1 Introdução

O Projeto GAC propõe uma solução digital para modernizar o controle de equipamentos, acessórios e chaves do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT). A iniciativa substitui formulários físicos e planilhas isoladas por um sistema centralizado, rastreável e adequado ao uso operacional diário dos atendentes, professores e coordenação.

1.2 Objetivo

Definir a visão, o escopo, os stakeholders, os requisitos, o backlog priorizado e a modelagem UML inicial do Sistema de Gestão de Ativos do CCT, com foco em empréstimo, devolução, rastreabilidade, checklist e controle patrimonial.

1.3 Posicionamento do Problema

O problema	Falta de rastreabilidade, controle manual de ativos e demora no processo de empréstimo e devolução.
Afeta	Professores, atendentes, coordenação do CCT e a integridade do patrimônio institucional.
Cujo impacto é	Atrasos no início de aulas, retrabalho, registros inconsistentes, dificuldade de localizar equipamentos e risco de perda ou troca de acessórios.
Uma solução eficaz seria	Uma plataforma digital integrada a QR Code/NFC, termo de responsabilidade digital, checklist obrigatório e dashboard de acompanhamento em tempo real.

1.4 Proposta de Valor

- Eliminar o uso recorrente de formulários físicos no fluxo de empréstimo.
- Reduzir o tempo de retirada e devolução de equipamentos.
- Garantir vínculo entre professor, patrimônio, sala, bloco, turno, data e horário.
- Controlar acessórios, principalmente cabos HDMI numerados, fontes e adaptadores.
- Permitir gestão de chaves originais e reservas.
- Fornecer relatórios e histórico para auditoria e tomada de decisão.

1.5 Escopo Principal

9. Módulo de Inventário de Ativos.
10. Identificação por QR Code/NFC.
11. Fluxo de Empréstimo Mobile.
12. Termo de Responsabilidade Digital.
13. Checklist de Devolução.
14. Controle de Acessórios.
15. Gestão de Chaves Originais e Reservas.
16. Rastreamento de Localização.
17. Registro de Contingências e Manutenção.
18. Relatórios e Dashboard Gerencial.

1.6 Fora do Escopo Inicial

- Integração completa com sistemas patrimoniais externos da universidade.
- Aplicativo nativo publicado em lojas de aplicativos.
- Controle de ativos de outros centros fora do CCT.
- Reserva acadêmica avançada integrada ao calendário institucional.

2. Identificação de Stakeholders

Stakeholder	Papel	Interesse	Responsabilidade	Expectativa
Coordenação do CCT	Cliente / Gestor	Integridade patrimonial e indicadores de uso.	Validar regras, acompanhar relatórios e priorizar melhorias.	Rastreabilidade e auditoria confiável.
Atendentes / Equipe Operacional	Usuário interno	Agilidade na retirada e devolução.	Registrar, validar, conferir e fechar empréstimos.	Menos digitação e checklist simples.
Professores	Usuário final	Retirada rápida de projetores, acessórios e chaves.	Solicitar, assinar termo e devolver itens corretamente.	Não atrasar o início das aulas.
Equipe de Desenvolvimento	Fornecedor / TI	Requisitos claros e modelagem inicial.	Implementar, testar e manter a solução.	Escopo validado e entregável tecnicamente viável.
Universidade / Patrimônio	Interessado institucional	Proteção dos ativos e histórico de responsabilidade.	Apoiar governança e políticas de controle.	Redução de perdas, danos e inconsistências.

2.1 Personas

Professor(a)

Descrição: Docente que utiliza equipamentos do CCT para ministrar aulas.

Objetivo: Retirar equipamentos e chaves com rapidez e segurança.

Dor: Tempo gasto com formulários e filas.

Atendente do CCT

Descrição: Funcionário responsável pela operação diária de empréstimos e devoluções.

Objetivo: Registrar transações com poucos cliques e reduzir erros.

Dor: Retrabalho com formulários, planilhas e conferência física.

Coordenador(a) do CCT

Descrição: Responsável por acompanhar a integridade dos ativos e a eficiência do setor.

Objetivo: Ter relatórios confiáveis e visão em tempo real.

Dor: Falta de dados consolidados para decisão.

3. Elicitação: Roteiro e Resultados de Entrevistas

3.1 Metodologia

A elicitação foi conduzida por análise documental dos formulários de responsabilidade, observação dos registros atuais, anotações em sala e entrevista semiestruturada com representante da equipe operacional do CCT. Também foram aproveitados elementos do material visual de apresentação do GAC.

3.2 Roteiro de Entrevista

19. Quais atividades fazem parte da rotina de atendimento?

20. Qual é o volume aproximado de atendimentos e ativos controlados?

21. Como a retirada de projetores, acessórios e chaves é registrada atualmente?

22. Quais dados são conferidos no momento da retirada?

23. Como ocorre a devolução e a conferência dos itens?
24. Quais problemas aparecem com mais frequência?
25. Quais exceções existem, como não devolução, dano, falta de acessório ou permuta?
26. Que melhorias seriam úteis para facilitar o trabalho?
27. Como a tecnologia poderia reduzir atrasos, erros e retrabalho?

3.3 Resultados da Elicitação

Descoberta	Resultado
Volume de ativos	O CCT controla cerca de 36 projetores, além de conjuntos de chaves originais e reservas.
Modelo atual	O controle é realizado com formulários físicos e Google Planilhas, o que dificulta atualização em tempo real.
Gargalo na retirada	O preenchimento manual de bloco, sala, turno e dados do professor consome tempo operacional.
Risco de permutação	Trocas informais de projetores entre salas/professores comprometem a rastreabilidade.
Acessórios	Cabos HDMI, fontes e adaptadores exigem conferência detalhada; a numeração do cabo é importante.
Chaves	Há necessidade de diferenciar chaves originais e reservas e registrar sua retirada/devolução.
Devolução	A devolução deve ocorrer até o fim do turno, com conferência física e registro de pendências.
Melhorias desejadas	Digitalização, checklist, QR Code/NFC, dashboard, relatórios e redução de papel.

4. Definição de Requisitos

4.1 Requisitos Funcionais

ID	Nome	Descrição
RF01	Cadastrar ativos	O sistema deve permitir cadastrar projetores, cabos HDMI, fontes, adaptadores e chaves.
RF02	Editar ativos	O sistema deve permitir atualizar status, localização, tipo e identificação patrimonial dos ativos.
RF03	Gerar QR Code/NFC	O sistema deve permitir gerar identificadores para validação rápida dos ativos.
RF04	Registrar empréstimo	O sistema deve registrar a saída de um ativo vinculando professor, sala, bloco, turno, data e horário.
RF05	Validar patrimônio	O sistema deve permitir validar o patrimônio e os acessórios por leitura ou seleção no sistema.
RF06	Gerar termo digital	O sistema deve gerar termo de responsabilidade para aceite eletrônico do professor.
RF07	Registrar devolução	O sistema deve registrar a devolução do ativo e atualizar automaticamente o inventário.
RF08	Executar checklist	O sistema deve exigir checklist de acessórios e estado físico na devolução.
RF09	Registrar ocorrência	O sistema deve permitir registrar dano, atraso, falta de acessório, não devolução ou divergência.
RF10	Registrar permuta	O sistema deve permitir registrar troca de equipamento entre salas ou professores.
RF11	Controlar chaves	O sistema deve controlar chaves

		originais e reservas das salas.
RF12	Consultar dashboard	O sistema deve exibir painel com status, localização e responsável por cada ativo.
RF13	Gerar relatórios	O sistema deve exportar relatórios de empréstimos, devoluções, atrasos, manutenções e auditoria.
RF14	Gerenciar usuários	O sistema deve permitir perfis de acesso para atendente, coordenação e professor.
RF15	Registrar manutenção	O sistema deve registrar defeitos e tornar ativos indisponíveis até liberação.

4.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Usabilidade	A interface deve ser simples e adequada ao uso rápido no balcão de atendimento.
RNF02	Responsividade	O sistema deve funcionar em desktop, tablet e smartphone.
RNF03	Desempenho	Consultas e validações devem responder em até 3 segundos em condições normais.
RNF04	Segurança	O acesso a funções administrativas deve exigir autenticação e perfil autorizado.
RNF05	Auditoria	Operações críticas devem registrar usuário, data, hora e alteração realizada.
RNF06	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível durante os turnos de atendimento do CCT.
RNF07	Integridade	O sistema deve impedir duplicidade inconsistente de patrimônio e perda de histórico.
RNF08	Manutenibilidade	A solução deve ser modular para permitir evolução futura.
RNF09	Privacidade	Dados pessoais de professores devem ser tratados apenas para finalidade operacional e de responsabilidade.
RNF10	Compatibilidade	A solução deve operar em navegadores web modernos.

4.3 Regras de Negócio

ID	Regra
RN01	Todo empréstimo deve estar vinculado a professor, ativo, sala, bloco, turno, data e horário.
RN02	A devolução deve ser registrada até o encerramento do turno letivo.
RN03	O sistema não deve permitir baixa sem checklist de acessórios obrigatórios.
RN04	A numeração do cabo HDMI retirado deve corresponder à numeração conferida na devolução.
RN05	Ativos com defeito devem ficar indisponíveis para novos empréstimos até liberação.
RN06	Permutas entre salas ou professores devem ser registradas formalmente.
RN07	O termo digital deve registrar aceite, identificação, data e hora.
RN08	A coordenação deve poder auditar histórico, atrasos, ocorrências e manutenções.
RN09	Chaves originais e reservas devem ser controladas

	separadamente.
RN10	Ocorrências de dano, perda, extravio ou ausência de acessório devem permanecer no histórico do empréstimo.

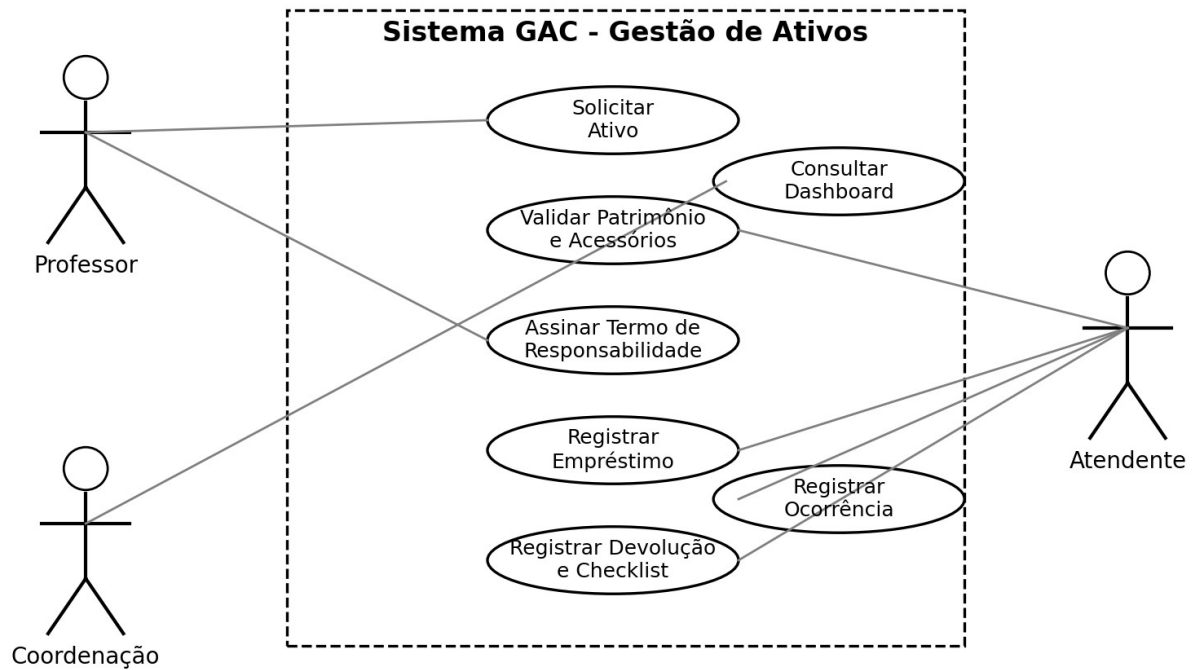
5. Backlog Priorizado

ID	Item de Backlog / User Story	Prioridade	Sprint	Critério de Aceite
01	Módulo de Inventário de Ativos	Crítica	S1	Cadastro funcional dos 36 projetores e chaves originais/reservas.
02	Identificação via QR Code/NFC	Alta	S1	Gerar e validar códigos para identificação rápida dos ativos.
03	Fluxo de Empréstimo Mobile	Crítica	S2	Interface para registrar saída vinculada a professor e sala.
04	Termo de Responsabilidade Digital	Alta	S2	Substituir assinatura em papel por aceite eletrônico no sistema.
05	Checklist de Devolução	Alta	S2	Conferir cabos HDMI, acessórios e estado físico no retorno.
06	Rastreamento e Localização	Média	S3	Dashboard para visualizar em tempo real onde está cada item.
07	Relatórios de Auditoria e Uso	Média	S3	Exportar dados históricos e substituir planilhas manuais.
08	Módulo de Manutenção/Defeito	Baixa	S3	Registrar projetores que precisam de reparo ou apresentam defeito.
09	Gestão de Chaves	Alta	S2	Diferenciar chaves originais e reservas e registrar retirada/devolução.
10	Permutação/Contingência	Média	S3	Registrar troca de ativos entre professores ou salas sem perder rastreabilidade.

6. Modelagem UML Inicial

6.1 Diagrama de Casos de Uso

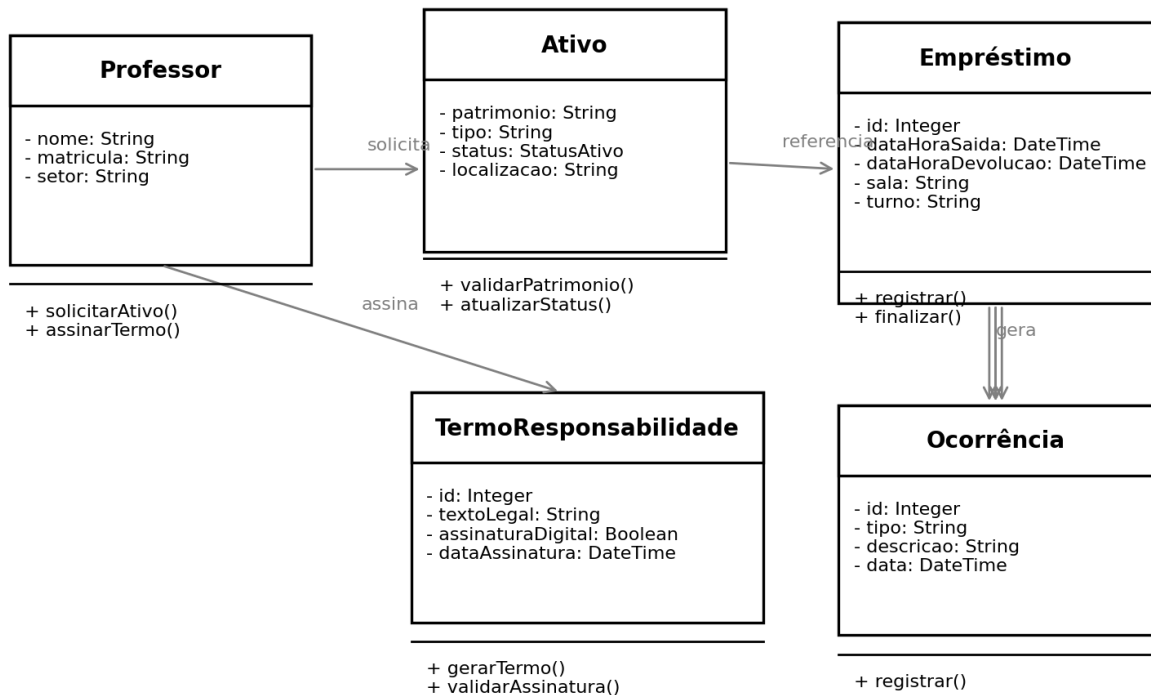
O diagrama representa as interações macro entre Professor, Atendente e Coordenação com o Sistema GAC.



6.2 Diagrama de Classes

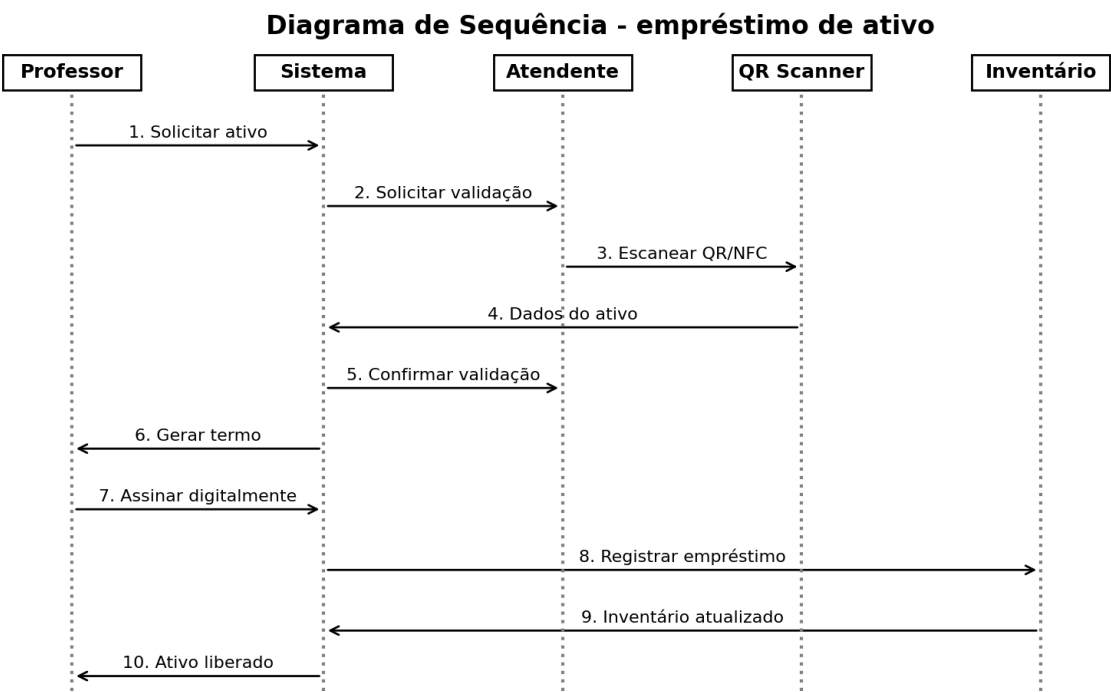
O modelo inicial contém as classes centrais Professor, Ativo, Empréstimo, TermoResponsabilidade e Ocorrência.

Diagrama de Classes - modelo inicial



6.3 Diagrama de Sequência

A sequência descreve o fluxo principal de solicitação, validação, assinatura digital, registro e liberação do ativo.



6.4 Diagrama de Componentes

O diagrama de componentes apresenta a organização lógica da solução, destacando usuários, interface web/mobile, API/serviços GAC, banco de dados, identificação QR Code/NFC, arquivos, relatórios e ferramentas de apoio.

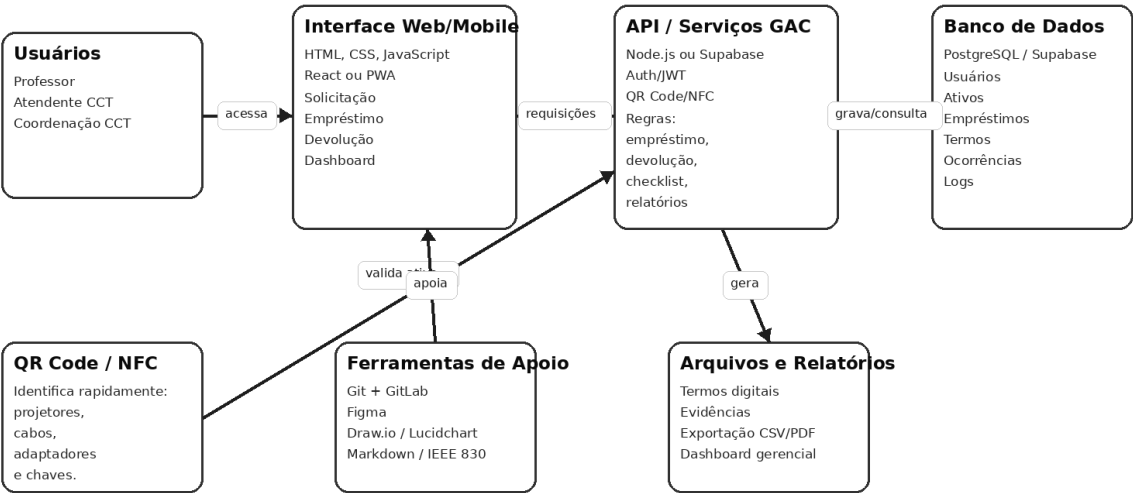


Figura 4 - Diagrama de Componentes do Sistema GAC

6.5 Diagrama de Implantação

O diagrama de implantação mostra a distribuição da solução em dispositivos dos usuários, ambiente web/nuvem e camada de persistência/governança, incluindo frontend, API, autenticação, armazenamento de arquivos, banco de dados, backup e logs.

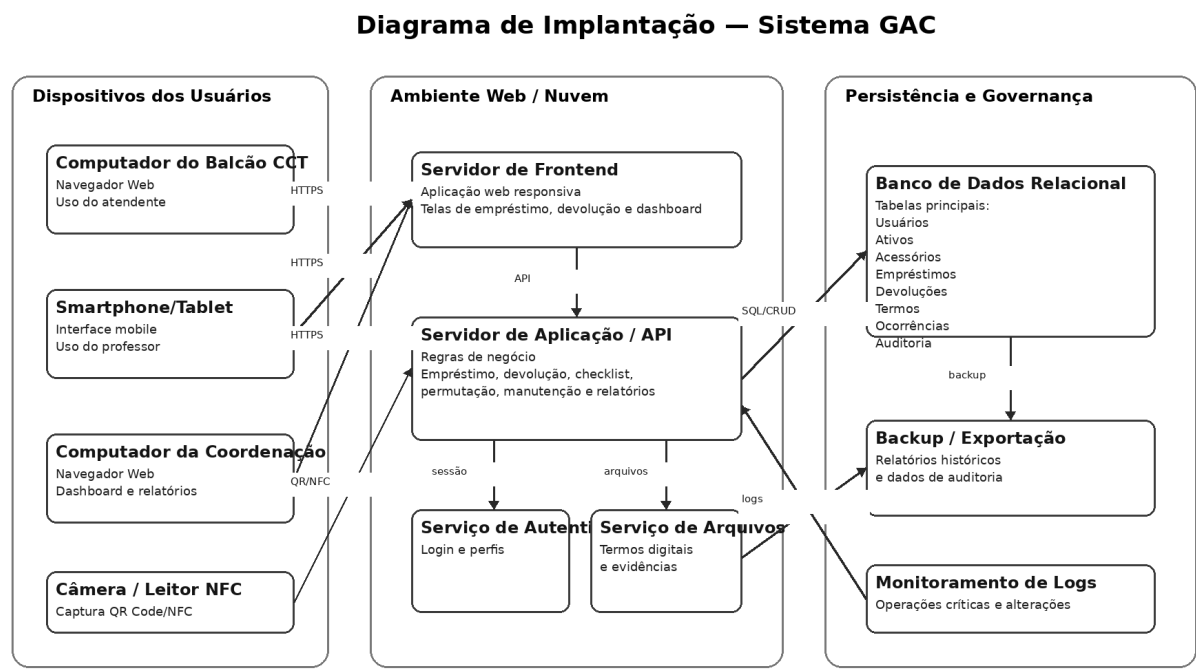


Figura 5 - Diagrama de Implantação do Sistema GAC com tecnologias aplicadas

7. Glossário

Termo	Definição
Ativo	Bem controlado pelo CCT, como projetor, cabo, adaptador ou chave.
Empréstimo	Retirada temporária de um ativo por professor ou usuário autorizado.
Devolução	Entrega do ativo ao CCT após o uso, com baixa no sistema.
Checklist	Lista obrigatória de conferência de acessórios e estado físico.
Permuta	Troca formal de ativo entre salas/professores durante uma ocorrência.
QR Code/NFC	Tecnologias para identificação e validação rápida dos ativos.
Termo de Responsabilidade	Aceite digital que registra a responsabilidade pelo uso do ativo.
Dashboard	Painel visual com indicadores, status e localização dos ativos.

8. Checklist de Entrega

Entregável obrigatório	Status no PDF
Documento de Visão	Incluído
Identificação de Stakeholders	Incluído
Roteiro e resultados de entrevistas	Incluído

Requisitos Funcionais	Incluído
Requisitos Não Funcionais	Incluído
Regras de Negócio	Incluído
Backlog priorizado	Incluído
Diagrama UML de Casos de Uso	Incluído
Diagrama UML de Classes	Incluído
Diagrama UML de Sequência	Incluído
Diagrama de Componentes	Incluído
Diagrama de Implantação	Incluído
PDF único para AVA	Incluído

Observação: este arquivo consolida os artefatos solicitados para a entrega P1 em um único PDF.